Hoja B: Ejercicios de Transferencia Conceptual (Uso Estudiante)[cite: 17]

Resuelva individualmente para asentar conceptos antes de seleccionar componentes comerciales[cite: 17].

1. Parámetros Low-Side y Datos de Datasheet[cite: 17]:
En un NMOS en configuración Low-Side ($V_S = 0\,\text{V}$), se aplica un pulso $V_G = 8\,\text{V}$[cite: 17]. a) Calcule V_{GS}[cite: 17]. b) ¿Garantiza este cálculo por sí solo que la resistencia $R_{DS(on)}$ será mínima?[cite: 17] .

2. El Problema del High-Side[cite: 17]:
En una configuración High-Side, el Source del NMOS sube a $V_S = 9\,\text{V}$ al conducir. Usted inyecta $V_G = 12\,\text{V}$ absolutos respecto a tierra[cite: 17]. a) Calcule el V_{GS} real[cite: 17]. b) Explique por qué referenciar el voltaje del Gate a tierra absoluta es peligroso aquí[cite: 17]. _____

3. Tiempos Estimados por Gate Charge[cite: 17]:
Para un NMOS con $Q_g = 30\,\text{nC}$. Si se inyectan corrientes *medias hipotéticas* constantes $I_{G1} = 15\,\text{mA}$ y $I_{G2} = 60\,\text{mA}$[cite: 17]: a) Estime los tiempos transitorios respectivos de encendido[cite: 17]. b) Mencione por qué estos números son aproximaciones teóricas y no "tiempos medidos"[cite: 17]. ____

4. Pérdidas por Conducción[cite: 17]:
Dado $I_D = 3\,\text{A}$ y un $R_{DS(on)} = 40\,\text{m}\Omega$ válido específicamente para ese estado térmico y de Gate[cite: 17]. a) Calcule la pérdida de potencia pura en conducción estática (P_{cond})[cite: 17]. b) ¿Es esta la pérdida térmica total en una aplicación PWM?[cite: 17] _____

5. Elección Ciega de Componentes[cite: 17]:
El Datasheet dice: "$R_{DS(on)} = 25\,\text{m}\Omega$ @ $V_{GS} = 5\,\text{V}$". Usted solo tiene lógica de $3.3\,\text{V}$[cite: 17]. ¿Se puede asumir directamente que a $3.3\,\text{V}$ la resistencia será de $25\,\text{m}\Omega$?[cite: 17] _____

6. Driver y Puente H[cite: 17]:
¿Por qué ejecutar exitosamente la simulación Low-Side que se le asignó NO demuestra que usted esté listo para construir un Puente H?[cite: 17] _____

Clave Docente: Soluciones a los Ejercicios de Transferencia[cite: 17]

Reservado para corrección y retroalimentación colectiva[cite: 17].

Soluciones Esperadas[cite: 17]:

1. **a)** $V_{GS} = 8\,\text{V} - 0\,\text{V} = \mathbf{8}\,\text{V}$[cite: 17]. **b)** NO. Se debe consultar el datasheet para asegurar que a $8\,\text{V}$ el fabricante garantiza un bajo $R_{DS(on)}$ para la corriente exigida[cite: 17].

2. **a)** $V_{GS} = 12\,\text{V} - 9\,\text{V} = \mathbf{3}\,\text{V}$[cite: 17]. **b)** El V_S es móvil. Un V_{GS} de $3\,\text{V}$ puede ser insuficiente para encender el MOSFET y provocar alta disipación por entrar en zona óhmica restrictiva o corte[cite: 17].

3. **a)** $t_{15\text{mA}} \approx 30\,\text{nC}/15\,\text{mA} = \mathbf{2}\,\mu\text{s}$. $t_{60\text{mA}} \approx 30\,\text{nC}/60\,\text{mA} = \mathbf{0.5}\,\mu\text{s}$[cite: 17]. **b)** Son promedios ideales. Físicamente hay resistencias, capacitancias variables (C_{GD} efecto Miller) y los flancos no son constantes[cite: 17].

4. **a)** $P_{cond} \approx (3\,\text{A})^2 \cdot 0.040\,\Omega = \mathbf{0.36}\,\text{W}$[cite: 17]. **b)** NO. Faltan incluir las enormes pérdidas de conmutación (*Switching Losses*) que ocurren en cada transición de estado[cite: 17].

5. **NO.** El $R_{DS(on)}$ a $3.3\,\text{V}$ será mayor, o el dispositivo podría ni siquiera conducir. Se necesita una gráfica específica o escoger otro componente[cite: 17].

6. La topología Low-Side tiene el Source atado a tierra y carga resistiva simple. El Puente H exige control High-Side (Source móvil), protección contra *Shoot-through* (cortocircuito entre rieles) y manejo de cargas inductivas[cite: 17].